

Universidad Tecnológica Nacional

Tecnicatura Universitaria en Programación

Ciclo Lectivo 2026

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Trabajo Práctico Integrador

Chatbot y Novati Service Desk

*Automatización del Proceso de Atención
de un Servicio Técnico mediante BPMN 2.0*

Profesor Titular

Prof. Gabriela Martínez

Profesores Adjuntos

Prof. Carolina Bruno

Prof. Mario Raúl López

Prof. Andrea Ramos

Alumno

Ramón Andrés Díaz

Comisión

Comisión 4

Fecha de Entrega

25 de junio de 2026

1. INTRODUCCIÓN

La transformación digital permite optimizar procesos administrativos mediante la automatización de tareas, mejorando la eficiencia operativa y la calidad del servicio brindado a los clientes. En el ámbito de los servicios técnicos de informática, la gestión de turnos, el seguimiento de reparaciones y la comunicación con los clientes constituyen procesos que pueden beneficiarse significativamente mediante el uso de herramientas tecnológicas.

En el presente trabajo se analizó el proceso de atención de un servicio técnico de informática, identificando las actividades involucradas desde que un cliente solicita un turno hasta la entrega del equipo reparado. Como resultado del análisis se diseñó una propuesta de mejora basada en la automatización del proceso mediante un **chatbot** para la atención inicial del cliente y un sistema de gestión denominado **Novati Service Desk**, destinado al uso interno del personal técnico.

Como punto de partida, se modeló el proceso utilizando la metodología **BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation)**, elaborando un diagrama **AS-IS**, que representa el proceso actual, y un diagrama **TO-BE**, que describe la propuesta de automatización. A partir de este modelo se desarrolló una solución informática implementada en **Python**, utilizando la biblioteca **Tkinter** para la construcción de las interfaces gráficas y archivos **Microsoft Excel** como mecanismo de persistencia de la información.

La solución desarrollada permite que el chatbot registre solicitudes de turnos, responda consultas sobre el estado de las reparaciones y derive consultas al personal técnico, mientras que **Novati Service Desk** administra las órdenes de servicio, los turnos, el historial de cambios y el seguimiento de cada reparación. De esta manera, ambas aplicaciones trabajan de forma integrada para automatizar el proceso definido en el modelo de negocio y mejorar la organización del servicio técnico.

2. OBJETIVOS

Objetivo General

Analizar y optimizar el proceso de atención de un servicio técnico de informática mediante el modelado del proceso de negocio utilizando BPMN 2.0 y el desarrollo de una solución informática integrada, compuesta por un chatbot para la atención al cliente y un sistema de gestión para el personal técnico.

Objetivos Específicos

- Analizar el proceso administrativo del servicio técnico e identificar oportunidades de mejora.
- Modelar el proceso actual (AS-IS) y la propuesta de mejora (TO-BE) mediante diagramas BPMN 2.0.
- Desarrollar un chatbot capaz de registrar solicitudes de turnos, responder consultas sobre el estado de las reparaciones y derivar consultas al personal técnico.
- Desarrollar el sistema **Novati Service Desk** para la gestión interna de turnos, órdenes de servicio, historial y seguimiento de reparaciones.
- Implementar una arquitectura que permita la interacción entre el chatbot y el sistema de gestión mediante una base de datos compartida implementada con archivos Microsoft Excel.

- Aplicar estructuras de decisión, validación de datos y manejo de estados para garantizar un funcionamiento robusto del chatbot y del sistema de gestión.
- Integrar los conocimientos adquiridos en Organización Empresarial y Programación para desarrollar una solución informática alineada con el proceso de negocio modelado.

3. MODELADO DEL PROCESO DE NEGOCIO

El desarrollo de la solución comenzó con el análisis del proceso de atención del servicio técnico utilizando la metodología **Business Process Model and Notation (BPMN 2.0)**. Esta herramienta permitió representar gráficamente las actividades que intervienen desde que un cliente solicita un turno hasta la entrega del equipo reparado, identificando los participantes, las decisiones y las tareas que pueden automatizarse.

A partir de este análisis se elaboraron dos modelos de procesos:

- **Modelo AS-IS:** representa el funcionamiento actual del servicio técnico, donde la mayoría de las tareas administrativas son realizadas manualmente.
- **Modelo TO-BE:** representa la propuesta de mejora, incorporando un chatbot para la atención inicial del cliente y el sistema **Novati Service Desk** como herramienta de gestión para el personal técnico.

El modelado permitió comprender el flujo completo del proceso, identificar oportunidades de automatización y definir la lógica que posteriormente fue implementada tanto en el chatbot como en el sistema de gestión.

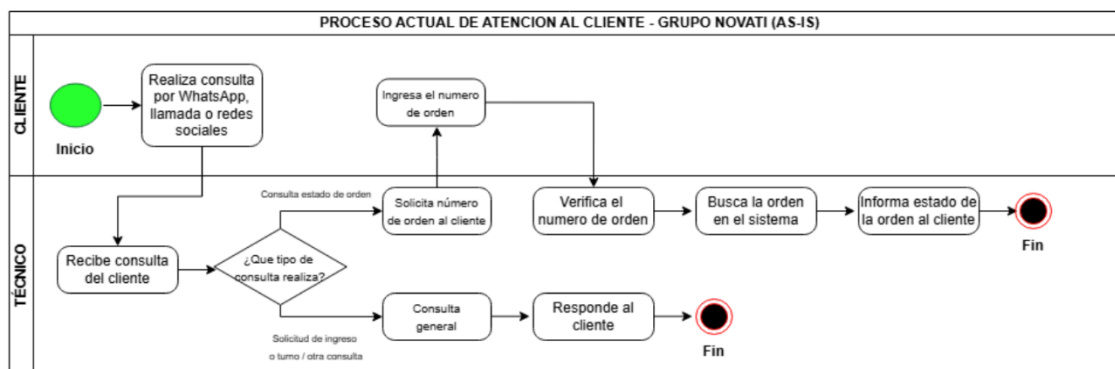


Figura 1. Diagrama BPMN AS-IS del proceso actual del servicio técnico. *Fuente: Elaboración propia*

El modelo **AS-IS** representa el proceso de atención tal como se realiza actualmente. El flujo comienza cuando el cliente solicita un turno para ingresar su equipo al servicio técnico. Posteriormente, el personal recibe el dispositivo, registra la orden de servicio y realiza un diagnóstico inicial.

Dependiendo del resultado del diagnóstico, el equipo puede ser reparado directamente, requerir un presupuesto adicional o derivarse para un tratamiento específico. Una vez finalizada la reparación, el cliente es notificado para retirar el equipo y el proceso concluye con la entrega del mismo.

Este modelo permitió identificar tareas repetitivas, tiempos de espera y actividades administrativas susceptibles de automatización.

3.2 MODELO TO-BE

El modelo **TO-BE** propone una mejora integral del proceso mediante la incorporación de un **chatbot** como canal de atención al cliente y del sistema **Novati Service Desk** como plataforma de gestión interna del servicio técnico.

En este modelo, el chatbot permite registrar solicitudes de turnos, responder consultas relacionadas con el estado de las reparaciones y derivar aquellas situaciones que requieren intervención humana. Una vez confirmado el turno, el personal técnico recibe el equipo y administra todo el proceso de reparación mediante **Novati Service Desk**, donde se generan los órdenes de servicio, se actualizan los estados de cada reparación y se registra el historial de cambios.

La integración entre ambas aplicaciones permite automatizar las tareas administrativas iniciales, mejorar la comunicación con los clientes y brindar un seguimiento completo de cada reparación, reduciendo tiempos de respuesta y optimizando la gestión del servicio técnico.

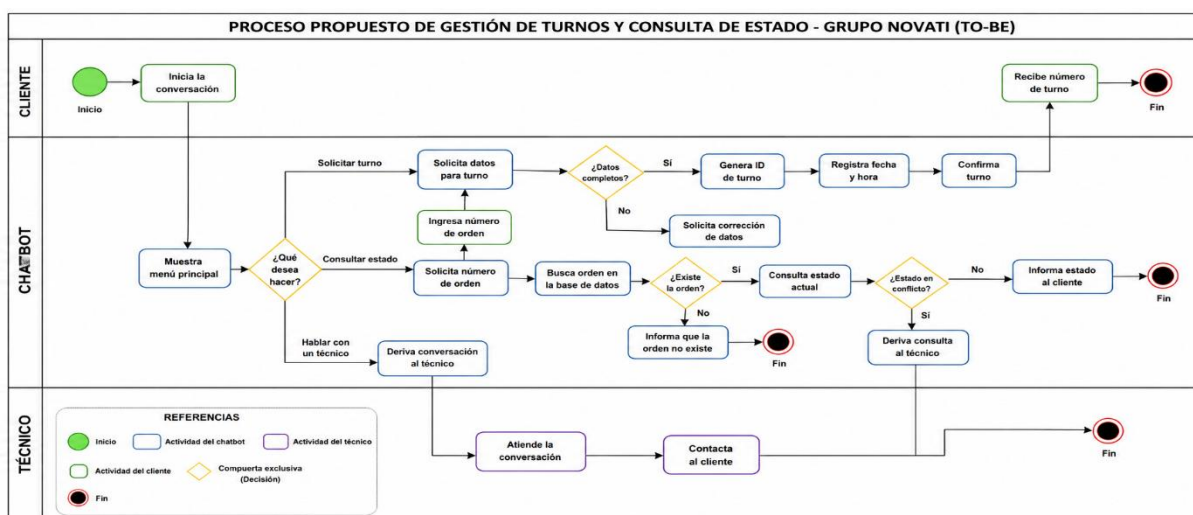


Figura 2. Diagrama BPMN TO-BE con la propuesta de automatización del proceso. *Fuente: Elaboración propia.*

4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

La solución desarrollada fue diseñada siguiendo el proceso definido en el modelo BPMN TO-BE y está compuesta por dos aplicaciones que trabajan de forma integrada: un **chatbot** orientado a la atención del cliente y un sistema de escritorio denominado **Novati Service Desk**, destinado a la gestión interna del servicio técnico.

El chatbot constituye el primer punto de contacto entre el cliente y la empresa. Su función principal es automatizar las tareas administrativas iniciales, permitiendo solicitar turnos para el ingreso de equipos, consultar el estado de las reparaciones mediante el número de orden y derivar consultas al personal técnico cuando resulta necesario. Para controlar el flujo de la conversación se implementó una **máquina de estados**, que permite recordar en qué etapa del proceso se encuentra el usuario y validar la información ingresada antes de continuar con el siguiente paso.

Por su parte, **Novati Service Desk** es utilizado exclusivamente por el personal técnico y administrativo. Desde esta aplicación se gestionan los turnos recibidos desde el chatbot, se generan las órdenes de servicio, se actualiza el estado de las reparaciones, se registra el historial de modificaciones y se administran todas las actividades relacionadas con el seguimiento de los equipos.

Ambas aplicaciones comparten la misma fuente de información mediante archivos Microsoft Excel, permitiendo que los datos registrados por el chatbot sean utilizados posteriormente por el sistema de gestión sin necesidad de volver a ingresarlos. De esta manera, el cliente interactúa únicamente con el chatbot, mientras que el personal técnico administra todo el proceso operativo desde Novati Service Desk.

La implementación fue realizada utilizando el lenguaje **Python**, empleando la biblioteca **Tkinter** para el desarrollo de las interfaces gráficas y **OpenPyXL** para la lectura y escritura de los archivos Excel utilizados como mecanismo de persistencia de datos. Esta arquitectura permitió desarrollar una solución modular, sencilla de mantener y fácilmente ampliable para futuras integraciones con bases de datos o servicios de mensajería como WhatsApp Business o Telegram.



Figura 3. Arquitectura general de la solución desarrollada. Fuente: Elaboración propia.

5. RESULTADOS OBTENIDOS

La solución desarrollada permitió automatizar las principales actividades administrativas del proceso de atención del servicio técnico, mejorando la organización de la información y reduciendo la intervención manual en las tareas iniciales.

El chatbot implementado facilita la interacción con el cliente, permitiendo solicitar turnos, consultar el estado de las reparaciones mediante el número de orden y derivar consultas al personal técnico. Gracias a la implementación de una máquina de estados y a la validación de los datos ingresados, el sistema guía al usuario durante toda la conversación, reduciendo errores y garantizando la correcta carga de la información.

Por otra parte, el sistema **Novati Service Desk** proporciona al personal técnico una herramienta para administrar el proceso interno del servicio técnico. Desde esta aplicación es posible gestionar turnos, generar órdenes de servicio, actualizar el estado de las reparaciones, consultar información mediante filtros y búsquedas, registrar el historial de cambios y visualizar indicadores generales mediante un panel de control.

La integración entre ambas aplicaciones permite que la información registrada por el chatbot sea utilizada posteriormente por el sistema de gestión sin necesidad de duplicar datos, manteniendo la consistencia de la información durante todo el proceso.

En conjunto, la solución desarrollada cumple con el objetivo de automatizar el proceso definido en el modelo BPMN TO-BE, mejorando la eficiencia administrativa, facilitando el seguimiento de las reparaciones y brindando una experiencia más organizada tanto para los clientes como para el personal técnico.

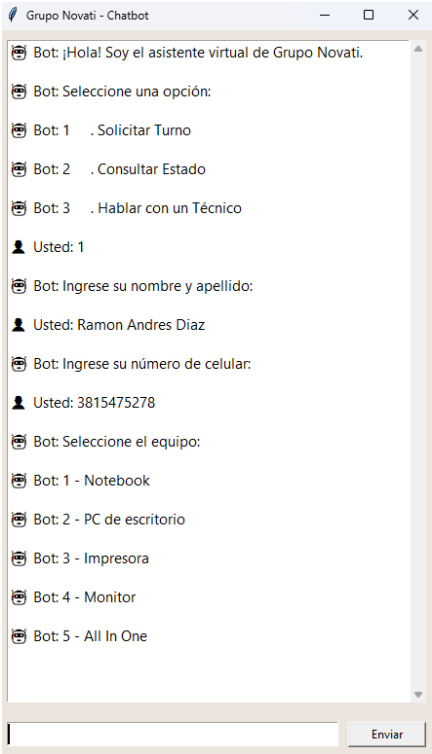


Figura 4. Chatbot de atención al cliente registrando un turno

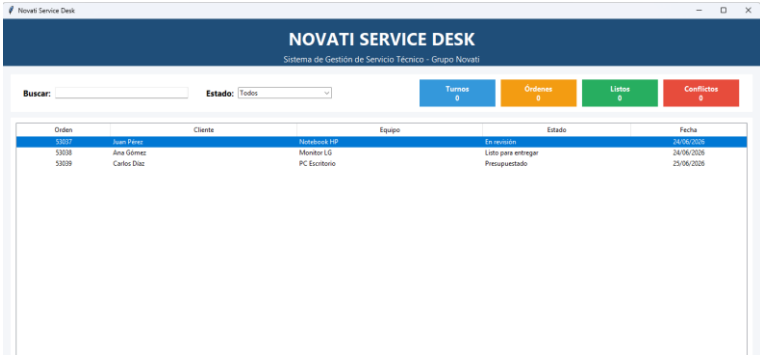


Figura 5. Pantalla principal de Novati ServiceDesk

6. ARQUITECTURA, MANUAL Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA

6.1 Arquitectura de la Solución

La solución fue diseñada siguiendo una arquitectura modular, compuesta por dos aplicaciones que trabajan de forma integrada: un chatbot destinado a la atención del cliente y un sistema de gestión denominado **Novati Service Desk**, utilizado por el personal técnico.

El chatbot constituye el punto de ingreso al proceso, permitiendo registrar solicitudes de turnos, consultar el estado de las reparaciones y derivar consultas al personal técnico. La información generada durante la interacción se almacena en archivos Microsoft Excel, los cuales son compartidos con el sistema **Novati Service Desk**.

Por su parte, Novati Service Desk administra las órdenes de servicio, los turnos registrados, el historial de cambios y el seguimiento de cada reparación. Esta separación de responsabilidades permite distinguir claramente entre la atención al cliente y la gestión interna del servicio técnico, manteniendo un único origen de datos para ambas aplicaciones.

6.2 Manual Básico de Uso

Chatbot

El chatbot ofrece tres funciones principales:

- Solicitar un turno para el ingreso de un equipo al servicio técnico.
- Consultar el estado de una reparación mediante el número de orden.
- Derivar consultas al personal técnico.

Durante la conversación, el chatbot solicita únicamente la información necesaria para completar cada proceso y valida los datos ingresados antes de continuar con la siguiente etapa.

Novati Service Desk

El sistema interno permite al personal técnico:

- Administrar los turnos registrados por el chatbot.
- Convertir turnos en órdenes de servicio.
- Actualizar el estado de las reparaciones.
- Registrar el historial de modificaciones.
- Buscar y filtrar órdenes de servicio.
- Consultar indicadores generales mediante un panel de control.

6.3 Validación y Robustez del Sistema

Durante el desarrollo se implementaron diferentes mecanismos de validación para garantizar el correcto funcionamiento de la solución.

Entre las principales validaciones incorporadas se encuentran:

- Control de opciones inválidas durante la navegación del chatbot.
- Validación del nombre del cliente.
- Validación del número de teléfono mediante formato numérico.
- Validación de marca, modelo y descripción de la falla del equipo.
- Verificación de la existencia del número de orden antes de informar el estado de una reparación.
- Manejo de distintos estados de conversación mediante una máquina de estados, evitando inconsistencias durante la interacción con el usuario.

Estas validaciones permiten contemplar tanto el **camino feliz** como distintos **caminos alternativos (Unhappy Path)**, asegurando una interacción más robusta y reduciendo la posibilidad de errores durante la utilización del sistema.

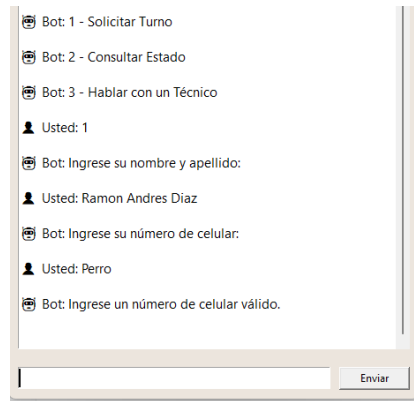


Figura 6. Validación de datos ingresados por el usuario durante la interacción con el chatbot.
Fuente: Elaboración propia.

7. CONCLUSIONES

El desarrollo de este trabajo permitió aplicar de manera integrada los conocimientos adquiridos durante la cursada, combinando el análisis de procesos administrativos con la implementación de una solución informática funcional.

A partir del modelado del proceso mediante **BPMN 2.0**, fue posible comprender el funcionamiento del servicio técnico, identificar oportunidades de mejora y diseñar una propuesta de automatización orientada a optimizar la atención al cliente y la gestión interna de las reparaciones.

La solución implementada está compuesta por dos aplicaciones que trabajan de forma integrada. Por un lado, el **chatbot** automatiza la atención inicial del cliente, permitiendo registrar turnos, consultar el estado de las reparaciones y derivar consultas al personal técnico. Por otro lado, **Novati Service Desk** brinda al personal una herramienta para administrar turnos, órdenes de servicio, historial de cambios y seguimiento de las reparaciones.

Durante el desarrollo también se aplicaron conceptos de programación tales como estructuras de decisión, validación de datos, persistencia de información, manejo de estados y diseño modular, logrando una solución organizada y preparada para futuras ampliaciones.

Como trabajo futuro, la solución podría evolucionar incorporando una base de datos relacional, autenticación de usuarios e integración con plataformas de mensajería como **WhatsApp Business** o **Telegram**, permitiendo que el chatbot opere sobre canales de comunicación reales.

En conclusión, los objetivos planteados fueron alcanzados, obteniendo una solución funcional que integra el análisis del proceso de negocio con su implementación tecnológica, demostrando la importancia de utilizar metodologías de modelado y herramientas de programación para optimizar procesos administrativos en organizaciones.